Secure Remote Access

Çıktı: Secure Architecture

Makine: Etkinsan Makina – NAKAMURA-TOME SUPER NTY³. Etkinsan'ın kamuya açık makine parkurunda model 11 eksenli, 2 aynalı ve 3 taretli olarak listelenmektedir. Kontrolörün tam modeli, emniyet donanımı, ağ bağlantıları ve uzaktan bakım yapılandırması henüz doğrulanmamıştır; bu nedenle doğrulanmamış ayrıntılar varsayım veya hedef mimari olarak işaretlenmiştir.

Görev A — Mevcut durum → hedef mimari

Mevcut durum: CNC kontrolörü, mühendislik istasyonu ve olası uzaktan bakım bağlantılarının gerçek topolojisi kamuya açık kaynaklardan doğrulanamamıştır. İnternete doğrudan erişim bulunduğuna dair kanıt yoktur. Mevcut mimari, işletme veya makine dokümanlarıyla doğrulanmalıdır.

Hedef mimari (öneri):

Adım	Bileşen / ilke
1	Yetkili servis / bakım personeli
↓	VPN + çok faktörlü kimlik doğrulama (MFA)
↓	Jump server; kişisel hesap; oturum ve işlem kaydı
↓	İzin verilen protokoller ve süreyle sınırlı bakım erişimi → CNC kontrol bölgesi
‖	Ayrı emniyet bölgesi; uzaktan bakım yolundan yetkisiz emniyet değişikliği engellenir

Hedef mimarinin beş ilkesi

1. Jump server üzerinden kontrollü erişim.
2. VPN ile şifreli bağlantı.
3. MFA ile güçlü kimlik doğrulama.
4. Kişisel hesaplar ve oturum kayıtları.
5. Varsayılan kapalı, onaylı ve süreli uzaktan erişim.

Görev B — Functional safety köprüsü

1. Saldırgan tüm önlemlere rağmen içeri girerse emniyet fonksiyonu etkilenir mi?

Bu, gerçek mimariye bağlıdır. Erişim yalnızca normal CNC kontrolüyle sınırlıysa ve emniyet işlevleri bağımsız, uygun şekilde tasarlanmış ve doğrulanmışsa, normal kontrol sistemindeki siber olay emniyet işlevini doğrudan bozmamalıdır. Emniyet parametrelerine veya emniyet kontrol sistemine erişim mümkünse risk artar.

2. Emniyet fonksiyonunun kontrol sisteminden bağımsız çalışması için gereksinimi yazın.

Gereksinim: Uzaktan erişim veya normal CNC kontrol sisteminde gerçekleşen yetkisiz erişim, yazılım değişikliği ya da konfigürasyon bozulması; gerekli emniyet fonksiyonlarının davranışını ortadan kaldırmamalı veya kabul edilemez biçimde etkilememelidir. Emniyet işlevlerinin bütünlüğü uygun güvenlik gereksinimlerine göre doğrulanmalı ve ilgili değişikliklerden sonra yeniden değerlendirilmelidir.

Kaynak ve doğrulama notu

Etkinsan'ın makine parkuru sayfası model adını doğrulamak için kullanılmıştır. Üreticinin NTY³ ailesine ait belgeler genel mimariyi anlamaya yardımcı olur; ancak Etkinsan'daki makinenin tam alt modeli, kontrolör sürümü, ağ topolojisi ve emniyet donanımını tek başına kanıtlamaz.

Kaynaklar: https://etkinsan.com.tr/makina-parkurlari • https://etkinsan.com.tr/hakkimizda • https://www.nakamura-tome.com/